

Oliver Hauke

IT-Referent im Kompetenzzentrum
"Analyse und Auswertung" beim FDZ Bund,
betreut die Infrastruktur und forscht zu
Effizienzsteigerung in R.

Annette Kristiansen

Spezialistin für Daten-Matching und Record
Linkage, Autorin mehrerer WISTA-Beiträge
zu Mikrosimulation und
Methodenentwicklung.

BEREITSTELLUNG MODERNER ANALYSETOOLS IN R ZUR EFFIZIENTEN AUSWERTUNG VON FORSCHUNGSDATEN

Oliver Hauke, Annette Kristiansen

↘ **Schlüsselwörter:** Statistische Verfahren, Effizienzanalyse,
Datenverarbeitung, Amtliche Statistik,
Algorithmusoptimierung

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie untersucht die Effizienz statistischer
Verfahren in der amtlichen Statistik am Beispiel moderner
Datenverarbeitungsmethoden. Die Analyse zeigt signifikante
Verbesserungen durch optimierte Tools in R.

↘ **Keywords:** Statistical procedures, efficiency analysis, data
processing, official statistics, algorithm optimization

ABSTRACT

This paper presents modern R-based analysis tools for efficient
processing of research data in secure FDZ environments.
Performance benchmarks demonstrate substantial speedups and
reduced memory usage.